ÁLGEBRA LINEAL 2026-C2

Simulacro D, segundo parcial

Calibrado con los parciales reales 6 preguntas y 3 ejercicios 120 min sugeridos

Solo temas que entran según la consulta del 04/11: sin matriz asociada, autovalores ni isomorfismos. El parcial real va a tener uno de los dos formatos; acá están los dos.

PARTE 1: OPCIÓN MÚLTIPLE, COMO LOS PARCIALES DEL 13/06 Y EL 17/06

Marque una opción por pregunta y deje en la hoja el desarrollo que la justifica.

Pregunta 1

1 punto

¿Cuál de los siguientes conjuntos es una base del subespacio de $\mathbb{R}^3$ definido por $x - 2y + z = 0$?

A. $\{(2,1,0),\ (4,2,0)\}$

B. $\{(1,0,1),\ (0,1,2)\}$

C. $\{(2,1,0),\ (-1,0,1)\}$

D. $\{(1,1,1),\ (1,0,0)\}$

Pregunta 2

1 punto

Sea $W = \{p \in P_3 : p(0) = 1\}$. ¿Es W un subespacio de P_3?

A. Sí, porque es cerrado bajo la adición y la multiplicación por un escalar.

B. No, porque no contiene al polinomio nulo.

C. Sí, porque contiene al polinomio constante 1.

D. No, porque no incluye todos los polinomios de grado a lo sumo 3.

Pregunta 3

1 punto

¿Cuál es la dimensión del subespacio de $\mathbb{R}^3$ generado por $(1,2,-1)$, $(2,4,-2)$ y $(0,1,1)$?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Pregunta 4

1 punto

¿Cuál de los siguientes conjuntos de P_2 es linealmente independiente?

A. $\{1 + x,\ 2 + 2x\}$

B. $\{1,\ x,\ 1 + x\}$

C. $\{1 + x,\ x + x^2,\ 1 + x^2\}$

D. $\{1,\ x,\ x^2,\ x + x^2\}$

Pregunta 5

1 punto

Sea $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la transformación lineal definida por $T(x,y,z) = (x - y,\ y - z,\ x - z)$. ¿Cuál es la nulidad de T?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Pregunta 6

1 punto

Sea $T: P_2 \to \mathbb{R}^2$ la transformación lineal $T(a + bx + cx^2) = (a + b,\ c)$. ¿Cuál de los siguientes polinomios pertenece a $\mathrm{Nu}(T)$?

A. $1 + x$

B. $1 - x$

C. x^2

D. $1 - x + x^2$

PARTE 2: DESARROLLO, COMO EL SEGUNDO PARCIAL EN PDF DEL 1.º CUATRIMESTRE

Ejercicio 1

En P_2 se consideran

$W_1 = \{p \in P_2 : p(1) = 0\}$,
$W_2 = \{p \in P_2 : p(0) = p(-1)\}$.

a. Demuestre que W_1 es un subespacio de P_2.

b. Halle una base y la dimensión de W_1 y de W_2.

c. Halle $W_1 \cap W_2$, una base y su dimensión.

d. Determine a cuáles de los dos subespacios pertenece $q(x) = 3 - x - 2x^2$. Si pertenece a W_1, calcule sus coordenadas en la base de W_1 que obtuvo en b.

Ejercicio 2

En P_2, sean $E = (1, x, x^2)$ la base canónica y $B = \left(1,\ x - 1,\ (x-1)^2\right)$.

a. Justifique que B es una base de P_2 y halle la matriz de cambio de base $P_{B \to E}$.

b. Halle $P_{E \to B}$.

c. Calcule $[p]_B$ para $p(x) = 2 - x + 3x^2$ y verifique el resultado reconstruyendo p.

Ejercicio 3

Sea $T: M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \to P_2$ dada por

$$T\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a - d) + (b + c)\,x + (a - d)\,x^2.$$

a. Demuestre que T es lineal.

b. Halle $\mathrm{Nu}(T)$, una base y la nulidad.

c. Halle $\mathrm{Im}(T)$, una base y el rango.

d. Verifique el teorema de la dimensión.

e. Calcule $T\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$.

f. Decida si $1 + x$ pertenece a $\mathrm{Im}(T)$. Justifique.

Material de práctica armado con los tres segundos parciales del 1.º cuatrimestre de 2026, su simulacro y la consulta del 04/11.